

Sistemas y Organizaciones

Resumen de los capítulos del libro que entran en el segundo parcial de promoción

Capítulo 1	5
Organización	5
Componentes	5
Pilares	6
Organización jerárquica (visión tradicional)	6
Funcional	6
Nivel de actividades	6
Relación entre el nivel de control y la comunicación	7
Organización por producto o servicio	7
Organización matricial	7
Organización por proyecto	8
Evolución de las organizaciones hacia una visión por procesos	8
Tipos de actividades (en la visión orientada a procesos)	8
Capítulo 2	10
El modelo de Kast y Rosenzweig	10
El contexto de la organización	11
Factores del contexto que influyen en la organización	11
La incertidumbre	12
La vulnerabilidad	12
Comportamiento dinámico de la organización	13
Mecanismos de control interno para mantener el equilibrio	13
Mecanismos adaptativos para la supervivencia	15
La organización como sistema social o meta viviente	15
Características de las organizaciones como sistemas abiertos	16
Los sistemas que componen al sistema organización	16
Capítulo 3	18
¿Qué es la complejidad en una organización?	18
La complejidad y el tiempo	18
Diseño de un modelo de Organización considerando la complejidad	19
El costo de la Organización - control de la entropía	20
Costo entrópico o costo de desorganización	20
El esfuerzo de mantener a raya la entropía: la antientropía	21
La desorganización óptima	22
Capítulo 4	23
Procesos	23
Visión horizontal de una Organización	23
Gestión por procesos	23

Ventajas	24
Eficacia, eficiencia y efectividad	25
Los procesos y la estructura	26
Identificación, selección y clasificación de procesos	26
Interrelación entre procesos (el mapa de procesos)	27
Administración de procesos	27
Norma ISO 9000:2000	28
El área de procesos	29
Roles	30
Capacidades clave (funciones?)	30
Nuevos roles (resumen de Gemini)	31
Modelos de madurez (resumen de Gemini)	31
¿Para qué sirve?	32
Capítulo 5	33
Componentes de un proceso	33
Los procesos como cadena de valor (resumen de Gemini)	34
El triple rol de los procesos	35
Proceso vs procedimiento	35
Niveles de los procesos	36
Clasificación de procesos	36
Procesos operativos / primarios / de cliente-ciudadano	36
Procesos secundarios o de apoyo	36
Procesos estratégicos o de gestión	37
Comparativa	37
Metodología para el análisis, evaluación y mejora de los Procesos en una Organización	38
Selección de procesos	39
Matriz de valorización de condiciones para la Priorización de los Procesos	39
Análisis y evaluación de procesos	40
Describir y analizar el proceso	40
Diagnóstico y evaluación	40
Ficha de proceso: qué es y para qué sirve (resumen de Chat GPT)	42
Ventajas de documentar procesos	42
Qué contiene una ficha de proceso	42
Manual de procesos y procedimientos	43
Ventajas/funciones	43
Qué pasa si no se usa	44
Capítulo 7 (todo del Chat)	45
Por qué medir	45
Qué es un indicador	45
Tipos de indicadores según el proceso	45
Resultados vs impacto vs desempeño (diferencia clave)	46
Para qué sirve un sistema de medición	46
Qué se debe medir (EL QUÉ)	47

Cómo medir (EL CÓMO)	47
Objetivos, metas e indicadores	47
Medición a nivel proceso	48
Qué se mide en un proceso	48
Tres niveles de medición	48
Metodología para definir mediciones	49
Capítulo 8	50
¿Qué es una regla?	50
Categorías de reglas	50
Naturaleza de las reglas	51
El diccionario de Reglas	51
Modelo de madurez en reglas (RMM)	52
Automatismo y BRMS	52
Capítulo 11	53
Organización basada en la información	53
Información vs sistema de información	53
Sistemas informáticos y tipos de SI	53
Sistemas de manufactura/producción	54
Sistemas informativos vs. sistemas de información	54
Qué es información	54
Qué es un sistema de información	55
Funciones y objetivos del SI en la organización	55
Componentes básicos de un sistema de información	55
Categorías de sistemas de información	56
Sistema de información transaccional (operativo)	56
Sistema de información gerencial MIS (nivel táctico)	57
Sistema de apoyo ejecutivo/soporte a decisiones EIS/DSS (nivel estratégico)	57
Sistemas personales de información	58
SI como sistema dinámico dentro de la organización	58
Información según los niveles jerárquicos	59
Nivel operativo	59
Nivel táctico (supervisión/mandos medios)	59
Nivel estratégico (dirección)	59
Flujos de información	59
Tipos de decisiones y niveles de la organización	60
Decisiones de planificación estratégica (no estructuradas)	60
Decisiones de control administrativo o táctico (semiestructuradas)	60
Decisiones de control de operación (estructuradas)	60
Cualidades que debe tener la información	61
Equilibrios y responsabilidad del diseñador	62
Capítulo 13 (todo Chat)	63
Idea básica de Organización Inteligente	63
De pirámide tradicional a organización que aprende	63
Por qué convertirse en Organización Inteligente	64

Capítulo 1

El modelo de gestión orientado a procesos es más moderno y toma como eje central a las TI que verdaderamente le aportan valor. Sin embargo, el modelo jerárquico funcional es parte de la mayoría de organizaciones exitosas hoy en día, por lo que debe ser tomado en cuenta

Organización

Una organización es un conjunto de personas y recursos relacionados entre sí, a través de ciertas reglas de negocio, que interactúan con el contexto y colaboran en pos de un objetivo común

La organización es un sistema incluido en otro más grande, la sociedad

Componentes

- Psicosocial:
 - Está formado por las personas y los grupos de personas, y la interacción entre ellos
- Técnico:
 - Son los conocimientos necesarios para tener la organización en funcionamiento
- Administrativo:
 - Se encarga de establecer estructura
 - Relaciona a la organización con su medio
 - Define objetivos, planes y estrategias

La distribución de estos componentes da lugar a tres estructuras organizativas:

- Dinámica: alto psicosocial/técnico, alto administrativo
- Burocrática: bajo psicosocial/técnico, alto administrativo
- Sin control: alto psicosocial/técnico, bajo administrativo

Pilares

Para crear organizaciones flexibles con buenas chances de éxito se debe trabajar sobre los 3 pilares fundamentales de toda organización:

- Estrategia:
 - La visión de la alta conducción del futuro de la organización
 - Los planes para alcanzar los objetivos
- Cultura:
 - Conjunto de creencias y valores presentes en toda la organización
- Estructura:
 - La forma en la que se divide el trabajo entre las diferentes tareas, los mecanismos de control que aplican y las reglas de negocio que restringen

Organización jerárquica (visión tradicional)

Funcional

Se enfatiza en la división de tareas y la consecuente especialización

El principio de autoridad constituye el medio dominante de determinación y control de esfuerzo

Se elaboran procedimientos rutinarios, detallados y especializados

Su gráfica es el organigrama que muestra:

- La especialización de tareas horizontal
- La diferenciación por autoridad vertical

Nivel de actividades

- Estratégico: donde se definen políticas y se plantean objetivos
- Táctico o de control: donde se efectúan las actividades de control para garantizar que las actividades del nivel operativo se realicen en la misma dirección y siguiendo el objetivo definido por el nivel estratégico
- Operativo: donde se realizan las actividades para obtener el producto/servicio de la organización

La subdivisión está inspirada en tres criterios:

- Criterio de subdivisión funcional: qué actividades son similares
- Criterio de autoridad: quién debe mandar sobre quién
- Nivel de control: a cuántos subordinados puede dirigir un manager

Relación entre el nivel de control y la comunicación

Tipos de organizaciones que se pueden definir según el nivel de control y cómo el mismo afecta a las organizaciones:

- Pirámide chata:
 - Muchos subordinados por cada manager
 - Comunicación vertical más rápida
 - Estructura organizacional con poco control
- Pirámide alargada:
 - Pocos subordinados por cada manager
 - Comunicación vertical más lenta
 - Estructura organizacional burocrática
- Pirámide equilibrada:
 - Proporcionada
 - Estructura organizacional dinámica

Organización por producto o servicio

En lugar de ser subdividida por funciones (finanzas, comercialización, abastecimiento, rrhh, etc.), se subdivide por producto/servicio, donde cada producto/servicio tendrá sus funciones como ventas, administración, etc.

Organización matricial

Combina la estructura jerárquica vertical con una horizontal o transversal, la del coordinador de proyecto

El principal problema es que cada empleado tiene dos jefes, sin embargo, esto se soluciona definiendo las responsabilidades de cada uno: el coordinador de proyecto define qué debe hacerse y cuándo, mientras que la división funcional define cómo se hace

Organización por proyecto

Se forman unidades independientes, cada una dirigida por un gerente que tendrá autoridad plena sobre el proyecto mientras dure el mismo

Se crea dentro de una organización grande, una estructura temporaria con un objetivo concreto

Cada proyecto tiene una subdivisión interna orientada a funciones

Evolución de las organizaciones hacia una visión por procesos

La organización jerárquica funcional tiene problemas. No se puede ver en su representación organizacional (en el organigrama):

- Los productos/servicios generados (qué se hace)
- El flujo de trabajo (los procesos) mediante el cual se desarrollan y generan los productos (cómo se hace)
- Al cliente/ciudadano (para quién se hace)

Se está haciendo un shift hacia una mirada de la organización desde afuera hacia adentro, centrada en el cliente/ciudadano y la satisfacción de sus requisitos

Antes, la visión era la de mejorar y reestructurarse internamente sin tener en cuenta los requerimientos del contexto

En las organizaciones jerárquicas funcionales, la reorganización se centrará en los componentes de la estructura y sus divisiones funcionales, sin tener cuestionar la estructura misma de la organización ni cómo se hacen las cosas, solo pensando en la optimización por función, área o departamento por separado

Esto contrasta con la visión de la TGS en la que la suma de las partes no es igual al todo (sinergia)

Además, en la organización jerárquica es difícil el cambio de estructura y modificación de las reglas de negocio (las dos variables de ajuste), lo cual dificulta la adaptabilidad a cambios en el contexto

Tipos de actividades (en la visión orientada a procesos)

- Actividades del tipo organizacional:

- Resalta las relaciones de la organización con el contexto y con los sectores funcionales internos que la integran
 - Generalmente nivel estratégico y táctico
- Actividades del tipo procesos:
 - Cada forma en la que se realiza el trabajo (proceso) abarcará múltiples áreas funcionales dentro de la organización
 - El modelo de producción de la organización está, entonces, dado por un conjunto de procesos de trabajo interfuncionales
 - Las variables a considerar son las relacionadas al funcionamiento eficiente de los procesos: alineación con los objetivos estratégicos de la organización, cantidad de pasos para finalizar el proceso, tiempo de cada actividad, tiempo total del proceso, etc.
- Actividades del tipo puesto de trabajo:
 - Los procesos tienen actividades, dentro de las diferentes áreas funcionales, dirigidas y realizadas por personal de la organización
 - Para cada persona dentro de un proceso se deben fijar las normas y responsabilidades del puesto de trabajo
 - Un puesto de trabajo puede controlar más de una actividad de un proceso o actividades de varios procesos
 - Las variables a considerar son todas las relacionadas con la gestión de recursos humanos: salarios, capacitación, incentivos, etc.

Capítulo 2

Según Fayol la eficiencia organizacional siempre prevalecerá si las variables organizacionales son controladas dentro de ciertos límites conocidos

Taylor, Fayol y Weber ven a las organizaciones como sistemas cerrados, una vista según la teoría estructuralista

Kast y Rosenzweig ven a las organizaciones como sistemas sociales, abiertos que intercambian información, recursos y energía con el medio o metasistema

Las organizaciones entonces se pueden ver como sistemas abiertos:

Estos intercambian materia y energía regularmente con el medio ambiente, suelen ser eminentemente adaptativos, ya que para sobrevivir deben reajustarse constantemente a las condiciones del medio. Mantienen un juego recíproco con las fuerzas del ambiente y la calidad de su estructura es óptima cuando el conjunto de elementos del sistema se organiza, aproximándose a una operación adaptativa (proceso de aprendizaje y de auto-organización). Los sistemas abiertos no pueden vivir aislados, porque esto "mantiene así mismo, un continuo flujo de entrada y salida, un mantenimiento y sustentación de los componentes, obtenido a través de un estado firme llamado homeostasis", por lo que "evitan el aumento de la entropía y pueden desarrollarse en dirección a un estado de desorden decreciente, aumento del orden y la organización" (entropía negativa). A través de la interacción ambiental, los sistemas abiertos "restauran su propia energía y reparan pérdidas en su propia organización". (pág. 228 del libro de cátedra)

El modelo de Kast y Rosenzweig

Los autores parten de la idea de que toda organización es un subsistema del sistema social

El medio ambiente es todo aquello externo a los límites de la organización, y se puede subdividir en:

- Medio ambiente genérico:
 - Metasistema
 - Afecta a todas las organizaciones por igual

- Se compone de la cultura, la tecnología, la educación, el sistema político, el marco legal, la dotación de recursos naturales, la demografía, la sociedad y la economía
- Medio ambiente específico:
 - Contexto
 - Son las fuerzas relevantes para la toma de decisiones y los procesos de transformación de las organizaciones individuales
 - Es diferente y único para cada organización

Ambos puede tener elementos en común, dificultando su distinción

La organización no está abierta solo para su entorno, sino que también para su interior, ya que presenta interacciones entre sus distintos componentes, las cuales afectan al sistema general

El contexto de la organización

El contexto influye en la organización y es, de hecho, uno de los principales factores de cambio en la estructura y reglas de la misma

Factores del contexto que influyen en la organización

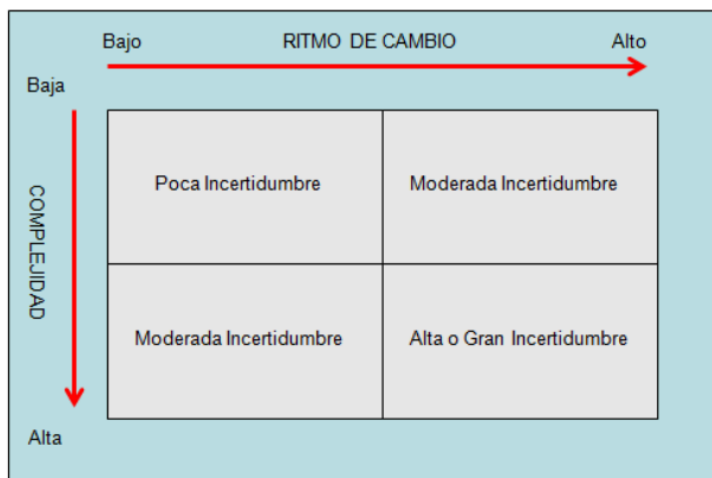
- Ambiente:
 - Es todo aquello que rodea externamente a una organización
 - Todo lo que ocurre en el ambiente influye internamente en la organización
 - Ambiente general:
 - También llamado macroambiente
 - Lo que ocurre en él afecta directa o indirectamente a todas las organizaciones
 - Está constituido por un conjunto de condiciones:
 - Tecnológicas
 - Legales
 - Políticas
 - Económicas
 - Demográficas
 - Ecológicas
 - Culturales y sociales

- Ambiente de tarea:
 - Es el más próximo o inmediato a cada organización
 - Es donde se desarrollan las operaciones de cada organización
 - Está compuesto por:
 - Proveedores de insumos
 - Clientes/usuarios
 - Competidores
 - Entidades reguladoras

Una organización tiene el poder sobre su ambiente de tarea cuando sus decisiones afectan las decisiones de los proveedores o las de los consumidores de sus productos

Una organización está supeditada a su ambiente de tarea cuando sus decisiones dependen de las decisiones tomadas por sus proveedores o por los consumidores de sus productos

La incertidumbre



La complejidad cuantitativa de una organización será dada por la cantidad de proveedores y clientes que tenga

La vulnerabilidad

Está determinada por el grado de dependencia que exista con el entorno

Saber qué recursos se necesitan, cuánta cantidad y cómo se los entrega el entorno es vital

Se desprende el hecho que para las organizaciones existen recursos abundantes y otros escasos:

“... las organizaciones deben enfocar su atención y sus esfuerzos hacia aquellos recursos que son más escasos y críticos, ya que requieren de mayor estudio para estar en condiciones de garantizar la disponibilidad de dichos recursos” (pág. 234 del libro de cátedra)

Comportamiento dinámico de la organización

El contexto está permanentemente interactuando con la Organización generando perturbaciones, la cual tiene que reaccionar produciendo cambios internos para mantener el equilibrio y poder sobrevivir

Si una acción produce cambios en una de las unidades funcionales de una organización, es probable que se produzcan cambios en otras, debido a la relación existente entre ellas (estructura). El sistema reaccionará globalmente a cualquier estímulo producido sobre cualquiera de sus unidades

Así, ante las perturbaciones el sistema sufre cambios y el ajuste sistemático es continuo. Estos comportamientos descritos constituyen lo que se llama el “comportamiento dinámico de las organizaciones”

Mecanismos de control interno para mantener el equilibrio

“La Organización está formada por partes menores que son sus miembros y se caracteriza por tener un comportamiento “probabilístico y no determinístico”; esto es porque, el comportamiento humano nunca es totalmente previsible, las personas son complejas, responden a muchas variables que no son totalmente comprensibles. De la misma manera, tampoco se puede esperar que integrantes del contexto como consumidores, proveedores, agencias reguladoras y otros tengan un comportamiento previsible, más aún considerando las posibles interdependencias de las partes en el mismo contexto, donde un cambio en una de ellas provoca un impacto sobre las demás.” (pág. 235 del libro de cátedra)

El comportamiento dinámico de las organizaciones las obliga a tener mecanismos de control interno para mantener la entropía dentro de valores aceptables. Para eso se usan

mecanismos homeostáticos que son sistemas de regulación con “retroalimentación negativa” que mantienen las variables de la organización en sus límites tolerables

El control es la conjunción de dos tareas: una para detectar posibles desvíos y otra para corregirlos cuando excedan los límites definidos

Los ajustes y cambios continuos de la organización se derivan de dos fenómenos: la entropía (desgaste, desintegración, descomposición en estados más simples, más rudimentarios e individuales) y la homeostasis (adaptación y regulación ante el cambio)

Una organización, desde el punto de vista del funcionamiento de control, tiene 3 componentes:

- El que realiza la definición de objetivos al nivel estratégico
- El que está compuesto por un conjunto de procesos para la ejecución de las tareas y de esta manera lograr los objetivos planteados
- El sistema de control para contrarrestar las desviaciones y poder mantener la supervivencia de la organización

Entonces podemos concebir al control como un subsistema dentro del sistema organización

El sistema de control está compuesto por:

- Una característica o atributo o condición a controlar
- Un mecanismo o sistema sensor
- Una red de comunicación que vincula al instrumento de medición con el grupo de control
- La unidad de control para que compare lo planeado con lo ejecutado

La determinación de las causas y la adopción de las medidas correctivas son actividades de los centros de planeamiento y dirección, no del centro de control

Algunos sistemas de control incluyen un elemento corrector, estos se llaman sistemas de control homeostáticos o automáticos

Mecanismos adaptativos para la supervivencia

“El proceso de “Morfofostasis”, el cual es considerado como los procesos por medio del cual un Sistema sostiene intercambios con el ambiente fuera de él, sin que esto pueda alterar las condiciones internas, destinadas a controlar el equilibrio o buen funcionamiento del sistema. A este proceso se le continuó llamando homeostasis, en la fisiología; pero comenzó a llamarse también Morfofostasis en la TGS, siendo la razón primordial a que el mantenimiento de condiciones que se da en un sistema, más allá de las condiciones ambientales precisas, lo hace con respecto a su estructura física.

El proceso de “morfogénesis”, es una característica de los sistemas que se refiere a la capacidad que tienen para modificar sus formas estructurales básicas, mediante un proceso cibernético que permite a sus miembros comparar los resultados deseados con los resultados obtenidos y detectar los errores que deben corregirse para modificar la situación. ¿Cómo sería prácticamente el cambio de la estructura funcional en un proceso morfogenético? La estructura funcional de una Organización está compuesta por los procesos que la componen en los distintos niveles, esto es las actividades de las distintas áreas funcionales conectadas a través de un workflow, donde participan los distintos niveles de la pirámide (Estratégico, táctico o de control y operativo). Por lo tanto una forma de adaptarse a una perturbación que tiene una Organización, es realizar un cambio en su organigrama funcional (Quitando áreas, agregando áreas o cambiando las dependencias jerárquicas de las áreas funcionales) y también puede ser cambiando un proceso mediante el cambio del circuito en la relación de las actividades.” (pág. 237 y 238 del libro de cátedra)

La organización como sistema social o meta viviente

La organización, además de ser un sistema abierto es, más específicamente, un sistema viviente

Los sistemas vivientes cuentan con la capacidad de autoorganizarse

Las organizaciones administran la complejidad a través de la subdivisión en partes

Características de las organizaciones como sistemas abiertos

- Comportamiento probabilístico y no-determinístico: el componente humano interno y del contexto de tarea (entidades reguladoras, proveedores, consumidores), hace imposible la total previsibilidad
- Las organizaciones como parte de una sociedad mayor constituidas de partes menores
- Interdependencia de las partes: un cambio en una parte afecta a las demás
- Homeostasis o estado de equilibrio: sólo puede alcanzarla cuando cumple dos requisitos: equifinalidad y progreso
- Fronteras o límites
- Morfogénesis: la organización modifica su estructura para adaptarse a variaciones del contexto

Los sistemas que componen al sistema organización

El sistema organización está constituido por:

- El sistema operante:
 - Es la parte encargada de realizar las actividades que producen los bienes o servicios de la organización
 - Genera valor real para el cliente
- El sistema organizativo:
 - Es la parte encargada de pensar, controlar y decidir
 - Su misión es asegurar que el "Sistema operante" funcione bien y cumpla los objetivos de la organización
 - Se alimenta de información y conocimiento para tomar decisiones

El sistema organizativo tiene varias componentes:

- Sistema informativo:
 - Reúne, guarda, procesa y distribuye información sobre lo que pasa dentro y fuera de la organización
 - Incluye una memoria (bases de datos, archivos, registros) para conservar información del pasado
- Sistema de decisión:
 - Usa la información y conocimientos para tomar decisiones concretas (qué hacer, cómo y cuándo)

- Una decisión es información que se envía al sistema operante para que cambie algo
- Sistema de gestión del conocimiento:
 - Guarda y organiza el conocimiento explícito: experiencias, lecciones aprendidas, procedimientos, etc.
 - Se combina con el conocimiento tácito de las personas que deciden
- Sistema de regulación y control:
 - Vigila lo que pasa en el sistema operante
 - Compara lo que ocurre con los objetivos y, si hay desvíos, ordena correcciones

El sistema organizativo dentro de una organización lo podemos definir compuesto por:

- Un conjunto de recursos humanos
- Un conjunto de instrumentos automáticos y manuales de memorización, intercambio, elaboración y adquisición de datos e información, recogidos de la organización por su propia actividad, control y planificación
- El conjunto de los procesos y procedimientos automáticos y manuales para desarrollar las precedentes actividades

Capítulo 3

¿Qué es la complejidad en una organización?

Tiene que ver con la diversidad de elementos que componen una situación; un todo que se compone de partes que interactúan y que estas a su vez se encuentran en contacto con su medio ambiente

“La organización es un ejemplo de “Complejidad Organizada”, puesto que la podemos considerar como un conjunto de variables que continuamente están cambiando y de las cuales formamos parte

...

La Organización es compleja porque es imposible monitorear y controlar el total de las variables que la forman” (pág. 245 del libro de cátedra)

Es imposible controlar todas las variables debido a la inmensa cantidad de interacciones y ciclos de retroalimentación invisibles. Sin embargo, existen patrones de conducta predecibles que permiten administrar esta complejidad

La complejidad y el tiempo

Las organizaciones tienen cada vez menos tiempo para responder a cambios internos o en el contexto, lo que incrementa la complejidad: no es lo mismo resolver un problema en 1 año que en 3 días

El tiempo es una variable más que incrementa la complejidad de las situaciones que afrontan las organizaciones

El tiempo de respuesta es clave para la competitividad

“El tiempo por otro lado, juega un papel primordial en el estado de las variables y sus interacciones; algunas interacciones se debilitarán y otras incrementarán su nivel de dependencia e incluso el número de elementos que las integran. A su vez, a medida que transcurre el tiempo, algunas variables de la organización sufren desgastes y deterioro, incrementando la variación entre los posibles estados.

Ello no se debe de perder de vista puesto que el desajuste o desgaste de las variables y sus interacciones incrementan el nivel de complejidad del sistema. La única forma de hacerlo es comprendiendo al contexto, a la estructura organizacional y a sus procesos, y monitorearlos continuamente para observar su evolución a través del tiempo. Esta es la única forma de entender lo que realmente sucede en el sistema.” (pág. 247 del libro de cátedra)

Diseño de un modelo de Organización considerando la complejidad

Los siguientes aspectos pueden entenderse como claves para “representar” en un modelo la complejidad de una situación:

- Las variables involucradas y sus interacciones y por consiguiente las dimensiones de la situación
- Los diferentes estados que se pueden producir (Variedad)
- La dinámica de las relaciones entre las variables. (Variabilidad)
- El tiempo de que se dispone para atender una situación determinada
- La centralización y dependencia para atender la situación. (estructura y organización)
- La información disponible
- La demanda del contexto. (Analizar las variables del contexto de interés y su interrelación con la Organización partiendo de la incertidumbre y viabilidad)
- La velocidad de adaptación requerida (Tiempo de respuesta, relacionado por la suma de los tiempos de rezago y de retraso)
- La desviación que existe entre ejecutar actividades orientadas a la misión y desviadas de ella
- Procesos tendiendo a niveles límite dentro del sistema

Al diseñar el sistema organización debemos de considerar, entre otras cosas, lo siguiente:

- El tipo de estructura de la organización
- Identificar el medio ambiente (Contexto) en el que estará inmersa la organización (con todas sus características)

- La velocidad de adaptación que requerirá la organización. (Tiempo de respuesta a las variaciones del contexto)
- Los sensores para los aprendizajes que alimentan los reguladores para adaptarse
- Definir las variables de configuración para que sea capaz de alcanzar los resultados que esperamos
- Definir las reglas de conductas y procesos necesarios para este tipo de organización

El costo de la Organización - control de la entropía

Los sistemas altamente organizados son aquellos cuyo funcionamiento interno y frente al medio es muy poco azaroso

Cuando el funcionamiento interno se vuelve imprevisible, se pierde la organización del sistema Organización

La cualidad organización se define entonces por dos capacidades:

- La de tener un funcionamiento interno predecible
- La de interactuar con el contexto incierto de manera acorde al funcionamiento interno

Dichas capacidades son indicadores del nivel de organización (y también del de entropía) de una Organización

Costo entrópico o costo de desorganización

La entropía en los sistemas institucionales puede ser medida en base a los recursos perdidos y los productos no logrados. Esto será el costo entrópico C_e

“Aunque, por fortuna, los "ataques agudos o masivos de entropía" no suelen ser demasiado frecuentes en condiciones normales, sí lo son los ataques medianos y pequeños. La pintura de las paredes se descascara, nosotros nos enfermamos, en las instituciones las personas cometen errores. Todo el tiempo y en todos lados ocurren eventos que ocasionan, aunque en miniatura, pérdidas directas y valor que se dejará de producir. Así, una simple gripe requiere de remedios y cuidados que insumen recursos y, por lo tanto, son una pérdida que no hubiera ocurrido si no nos enfermábamos y el trabajo

que dejamos de hacer y el tiempo de vivir bien son valores no producidos que se habrán perdido para siempre. Lo mismo ocurre cuando un empleado se equivoca al efectuar la reserva del pasajero en el hotel y luego debe invertirse tiempo en pedirle disculpas y conseguirle alojamiento en otro hotel –pérdidas directas- y se deja de prestarle el servicio –valor no producido-. Todos estos fenómenos son manifestaciones cotidianas e insoslayables de la entropía. Cuando son menores las consideramos fallas normales, cuando son un poco mayores las llamamos “problemas”, cuando son imprevistas las llamamos accidentes y, a las muy grandes, catástrofes.” (pág. 250 y 251 del libro de cátedra)

El mantenimiento preventivo implica disminuir la probabilidad de que ocurran pérdidas, y el correctivo es arreglar las pérdidas derivadas de los perjuicios que sí ocurren

El esfuerzo de mantener a raya la entropía: la antientropía

“La entropía es la espada de Damocles que pende sobre todo lo que funciona y, por lo tanto, que una parte de los recursos disponibles se destine a contrarrestarla es condición necesaria para la sostenibilidad del funcionamiento de todo sistema

En el caso de las instituciones productivas, ninguno de estos esfuerzos, por sí mismos, produce valor alguno. Los recursos que se destinan a evitar que se incendien los edificios o se descompongan los vehículos no producen edificios ni vehículos, sólo disminuyen la probabilidad de que se pierdan. En otras palabras, su resultado no es el valor que producen sino el de cuya pérdida evitan. Son esfuerzos que podemos llamar “antientrópicos”.” (pág. 251 y 252 del libro de cátedra)

La antientropía no es una tendencia a la organización (así como la entropía lo es hacia la desorganización), sino que es un esfuerzo por evitar las pérdidas dadas por la entropía, manteniendo la organización o complejidad ya existentes

La antientropía es la fuerza de sostenibilidad y no de desarrollo

La desorganización óptima

La suma de los costos entrópicos y antientrónicos (los costos asociados a prevenir o corregir) da como resultado el costo de la desorganización de una Organización

En las Organizaciones hay tres áreas de actuación según la finalidad de la asignación de recursos:

- El área funcional de producción externa:
 - Es el conjunto de procesos destinados a producir valor externo (es decir, el valor de entrega a terceros, de bienes y servicios)
- El área funcional de producción institucional:
 - Es el conjunto de procesos mediante los cuales se adquiere o mejora la capacidad institucional
 - No son costos sino activos o inversiones, ya que generan valor para la propia institución
 - Por ejemplo, compras de maquinarias, edificios, etc.)
- El área funcional de producción interna:
 - Son las tareas de mantenimiento de los bienes con el fin de prevenir o corregir perjuicios, dados por la entropía, si las mismas no se llevaran a cabo
 - Los procesos de producción interna producen productos internos (consumidos por el propio sistema institucional) cuya finalidad no es agregar valor de uso a los productos externos ni nuevos activos a la institución sino sólo crear condiciones para que eso pueda lograrse

Capítulo 4

Procesos

Se define como proceso, a un conjunto de uno o más procedimientos o actividades directamente ligadas, que colectivamente realizan un objetivo del negocio, normalmente dentro del contexto de una estructura organizacional que define roles funcionales y relaciones entre los mismos. (WFMC .Workflow Management Coalition)

Los objetivos de los procesos suelen ser más abarcativos que los de las funciones al pertenecer, generalmente, a más de un área funcional

Visión horizontal de una Organización

La Organización orientada a procesos tendrá una representación horizontal, que represente el flujo de trabajo, o secuencia de actividades y ligue las diferentes áreas funcionales

La “visión horizontal de la Organización” nos llevará entonces a observar el recorrido de la secuencia de actividades (Procesos) que conducen a la generación del bien o servicio que el cliente/ciudadano valora

Gestión por procesos

Es administrar los recursos de la Organización considerándola como una unidad (sistema) en la que cada parte tiene su participación en el resultado final

Una Organización tiene sentido si puede satisfacer con sus productos o servicios, las necesidades de los clientes/ciudadanos

“El modelo de gestión por procesos se refiere al cambio operacional de la Institución al migrar de una visión funcional a una visión administrada por procesos, donde prima la visión del cliente/ciudadano.

En resumen podemos decir que los tres rasgos característicos son los siguientes:

- Es una forma de gestión para una organización.

- Centra la atención en los procesos de dicha entidad, mediante su identificación, documentación, control y mejora continua.
- Está enfocado a obtener la satisfacción del cliente/ciudadano.”
(pág. 260 del libro de cátedra)

Los pasos para adoptar un enfoque orientado a procesos son los siguientes:

- La identificación y secuencia de los procesos
- Confección del mapa de procesos
- La descripción de cada uno de los procesos
- El seguimiento y la medición para conocer los resultados que obtienen
- La mejora de los procesos con base en el seguimiento y medición realizada

“La gestión basada en procesos surge en base a una visión global (Sistémica) de las Organizaciones ... como la necesidad de mejorar su capacidad de adaptación dinámica a las perturbaciones que las somete el contexto, la de reducir los tiempos de respuesta para contrarrestar a dichas perturbaciones y disminuir la Entropía, la de mejorar su eficacia y eficiencia a través de la mejora continua de sus procesos para lograr una mayor satisfacción del cliente/ciudadano, mejorar la percepción de los desvíos respecto a los objetivos trazados, y la de garantizar que todas las acciones y recursos estén direccionadas a los objetivos de la Organización” (pág. 260 y 261 del libro de cátedra)

Ventajas

- Aporta una nítida visión global de la organización y de sus relaciones internas
- Una organización gestionada por procesos tiene más flexibilidad que una basada en jerarquías
- Dado que los procesos son transversales y afectan a diferentes unidades organizativas, se favorecen las interrelaciones entre las personas
- Se establecen responsables de cada proceso. Todas las personas de la organización conocen su rol en cada uno de los procesos y saben cómo contribuyen a alcanzar los objetivos de la organización
- Permite que no se trabaje de manera aislada, buscando solo el beneficio de una parte de la organización, sino buscando el beneficio común

- Permite una optimización del uso de los recursos y, en consecuencia, una reducción y optimización de los costos operativos y de gestión
- Los procesos se miden; se establecen objetivos e indicadores para cada uno de ellos
- Favorece la calidad de los productos
- Aumenta la satisfacción al cliente/ciudadano
- Entre las medidas que se analizan en la gestión es muy importante el grado de satisfacción del cliente/ciudadano. La organización se orienta así a satisfacer las necesidades de los clientes/ciudadanos
- Aumento de la visibilidad y el control
- Se promueve la mejora continua de los procesos. Se detectan ineficiencias, debilidades organizativas, cuellos de botella y errores de manera rápida y metódica, reduciendo los riesgos

Eficacia, eficiencia y efectividad

- Eficacia:
 - Es hacer las cosas correctas. Tiene que ver con el qué cosas se hacen
 - Llamaremos eficacia al grado en que se cumplen los objetivos del sistema Organización
 - La eficacia, podemos definirla como el nivel de consecución de metas y objetivos
 - La eficacia hace referencia a nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos
- Eficiencia:
 - Es hacer bien las cosas. Tiene que ver con el cómo se hacen las cosas
 - Está más enfocada hacia la medida del grado de optimización de los recursos disponibles para el logro de los objetivos de la Organización
 - Se entiende que la eficiencia se da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo
 - O al contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos
 - Ambas definiciones nos permiten afirmar que la eficacia no implica eficiencia, mientras que lo contrario si es válido. Es decir que, para ser eficiente antes debemos ser eficaces
- Efectividad:

- Es hacer bien las cosas correctas. Tiene que ver con el qué cosas se hacen y cómo se hacen
- Es hacer las cosas de forma eficiente y eficaz

Los procesos y la estructura

Estructura (la funcional, generalmente jerárquica) y Procesos es una dualidad, el uno requiere del otro para existir, puesto que no existen procesos si no hay estructura, ni estructura sin procesos

Principios y propiedades más importantes del modelo estructura-procesos:

- La Estructura de un sistema genera sus procesos
- Los Procesos a través del tiempo modifican la estructura del sistema, dando lugar así a otra estructura...que genera otro tipo de procesos...y así sucesivamente (Variabilidad)
- Cambios en la Estructura modifican a los procesos así como también aún la mínima variación en procesos tiene un efecto en la estructura
- Estructuras sólidas permiten procesos controlados. Si los elementos estructurales carecen de solidez será entonces más fácil que los procesos modifiquen a la estructura
- Los actores de mayor influencia pueden modificar la estructura y los procesos para alcanzar el nivel de estabilidad que satisfaga los intereses de los grupos de mayor influencia en el sistema
- Los distintos escenarios futuros pueden ser comprensibles si identificamos las estructuras y procesos predominantes de la situación en particular
- Ningún proceso es espontáneo, obedece a sus estructuras. Así también ninguna estructura es espontánea, fue creada dentro de algún proceso

Identificación, selección y clasificación de procesos

Definir qué procesos deben aparecer en la estructura de procesos del sistema

Hay que decidir cuáles son los procesos lo suficientemente significativos para formar parte de la estructura de procesos y con qué nivel de detalle

Los principales factores para identificar y seleccionar procesos dentro de una Organización son los siguientes:

- Influencia en la satisfacción del cliente/ciudadano
- Los efectos en la calidad del producto/servicio

- Influencia en los factores claves de éxito (FCE)
- Influencia en la misión y estrategia de la Organización
- Cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios
- Los riesgos económicos o de insatisfacción
- Utilización intensiva de recursos

La clasificación se hará en procesos operativos, tácticos o de apoyo y estratégicos

Interrelación entre procesos (el mapa de procesos)

El mapa de proceso es la representación gráfica de la estructura de procesos que conforman la Organización y su sistema de gestión

Para definir el mapa hay que pensar, para cada proceso, qué entradas recibe y de dónde vienen, qué salidas produce y a dónde van y qué recursos produce y de dónde se obtienen

Administración de procesos

Es importante para una adecuada gestión de procesos el nombramiento de un responsable (propietario) para cada uno de los procesos claves, el cual se responsabiliza por la eficacia y eficiencia de dicho proceso

Un proceso para ser eficaz debe ser bien dirigido y gestionado. Dicha gestión abarca:

- Gestión de los Objetivos
- Gestión de las actividades
- Gestión de los recursos
- Gestión de las zonas de contacto

“Para incorporar todos estos conceptos dentro de una Organización y realizar una adecuada gestión de procesos, es necesario que cada Organización contemple:

- Un mapa de procesos.

- Para cada proceso, un diagrama que documente los pasos (actividades), las funciones que realiza y reglas del negocio asociadas.
- Un conjunto de mediciones que sirvan de orientación para evaluar la marcha de los procesos y de su relación con las áreas funcionales de la organización.
- Un responsable para cada proceso.
- Un plan anual que contenga los resultados esperados, los objetivos, los presupuestos, y los recursos no financieros que requieren para los procesos claves.
- Un área responsable de procesos, que detecte las posibilidades de mejora en cada uno de ellos, incorporando el mecanismo de “Mejora continua”

A este punto es importante destacar, que la institucionalización de la gestión de procesos, requiere de una adecuada coexistencia entre la dimensión horizontal y vertical-funcional de la Organización.

¿Cómo se logra esto? En un entorno organizacional orientado a procesos, cada responsable de área funcional sigue siendo responsable de obtener resultados, asignar recursos y desarrollar procedimientos, la única diferencia con la forma tradicional vertical de la Organización, es que la actividad de cada función se mide respecto de unas metas que reflejan su contribución a los procesos. Una gerencia, departamento o área funcional, siempre contribuye a un objetivo de jerarquía superior. En el caso de una Organización orientada a procesos, cada área funcional contribuye a lograr los objetivos de cada proceso que sirven para cumplir los objetivos de la Organización.” (pág. 270 y 271 del libro de cátedra)

Norma ISO 9000:2000

Clasificación de procesos alternativa (a los operativos, tácticos y estratégicos), definida por la ISO 9000:2000:

- Procesos de planificación: como aquellos procesos que están vinculados al ámbito de las responsabilidades de la dirección

- Procesos de gestión de recursos: como aquellos procesos que permiten determinar, proporcionar y mantener los recursos necesarios (recursos humanos, infraestructura y ambiente de trabajo)
- Procesos de realización del producto: como aquellos procesos que permiten llevar a cabo la producción y/o la prestación del servicio
- Procesos de medición, análisis y mejora: como aquellos procesos que permiten hacer el seguimiento de los procesos, medirlos, analizarlos y establecer acciones de mejora

Los principios de Gestión de la Calidad son los siguientes:

- Enfoque al cliente
- Liderazgo
- Participación del personal
- Enfoque basado en procesos
- Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos
- Mejora continua
- Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información
- Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor

El enfoque basado en procesos conduce a una organización hacia una serie de actuaciones tales como:

- Definir de manera sistemática las actividades que componen el proceso
- Identificar la interrelación con otros procesos
- Definir las responsabilidades respecto al proceso
- Analizar y medir los resultados de la capacidad y eficacia del proceso
- Centrarse en los recursos y métodos que permiten la mejora del proceso

El área de procesos

La gestión basada en procesos no es un fin en sí mismo, sino un medio para que la organización pueda alcanzar eficaz y eficientemente sus objetivos

Roles

- Diseño organizacional:
 - Diseño de organigramas, la formulación de estrategias de sourcing y la definición de centros de servicios compartidos
- Modelización de procesos y procedimientos:
 - El área de procesos debe proveer una visión integral del "Mapa de procesos" de la Organización. Esto es necesario para entender el funcionamiento de la organización y para llevar adelante acciones de transformación o mejora continua
- Transformación de procesos:
 - El área se ocupa de gestionar proyectos de magnitud relacionados con transformaciones de procesos, reestructuraciones e implementaciones de sistemas de información (ERP, CRM, etc.) y de sistemas de calidad
 - La tarea del área consiste en asegurarse de que los esfuerzos se realicen de manera integral (considerando aspectos tecnológicos, humanos, materiales, de procesos y de gestión) y exitosa, logrando los beneficios esperados, alineados a los objetivos y la estrategia del negocio
- Gobierno por procesos:
 - El gobierno por procesos tiene por objetivo involucrar a las áreas de negocio (lideradas por los denominados "Process Owners" o Dueños de Procesos) en el monitoreo y detección de oportunidades de mejora continua de los procesos bajo su gestión

Capacidades clave (funciones(?))

- Capacidades de negocio: Los trabajadores del área deben conocer el funcionamiento del negocio de la Organización y de otras Organizaciones referentes
- Capacidades técnicas: Los miembros del área de procesos deben tener formación en mejores prácticas de gestión, metodologías de diseño e implementación de soluciones y herramientas informáticas de soporte
- Capacidades de gestión y comunicación: Los profesionales del área deben tener conocimiento en planeamiento y gestión de la demanda, fluida relación con áreas de negocio y otras áreas de soporte así como la evaluación de performance y resultados

Nuevos roles (resumen de Gemini)

Cuando una empresa deja de mirarse solo por "departamentos" (Ventas, Compras, etc.) y empieza a mirarse por "procesos" (flujos de trabajo que cruzan varias áreas), necesita asignar nuevos "sombreros" o responsabilidades a la gente para que las cosas no se traben

Los 4 Roles Clave:

1. El Sponsor (El Padrino):
 - Es un alto directivo
 - Pone el poder y la autoridad para que el cambio suceda
 - Sin su apoyo, la idea muere
2. El Propietario (El Dueño)
 - Es la figura más importante
 - Es responsable de un proceso entero de principio a fin (ej: todo el proceso de "Atender un pedido")
 - Si el proceso falla, él es el responsable, no importa en qué departamento ocurrió el error
3. El Equipo Técnico (Arquitecto, Ingeniero, Analista):
 - Son los "mecánicos"
 - Diseñan los flujos, escriben los manuales, miden los tiempos y usan la tecnología para que el proceso funcione
4. El Actor:
 - Es el empleado que hace el trabajo del día a día dentro del proceso

No suelen contratar gente nueva para esto. Son roles nuevos para las personas que ya trabajan ahí y conocen el negocio

Modelos de madurez (resumen de Gemini)

Es básicamente una escala del 0 al 5 para medir qué tan bien organizada y "madura" está una empresa (o sus procesos de TI). Es como un boletín de calificaciones para ver si la empresa es un caos o un reloj suizo

- Nivel 0 y 1 (Caos):
 - No hay reglas

- Todo se hace improvisando
 - Si sale bien, es suerte o héroes individuales
 - Hay muchos errores
- Nivel 2 y 3 (Orden):
 - Ya hay procesos escritos y estandarizados
 - La gente sabe qué hacer porque hay manuales, no solo porque "saben"
 - Se empieza a ver orden
- Nivel 4 y 5 (Excelencia):
 - Todo se mide con números y estadísticas
 - La empresa no solo funciona bien, sino que busca mejorar automáticamente todo el tiempo usando tecnología

¿Para qué sirve?

Para dos cosas simples:

1. Saber dónde está parada la organización: una "foto" del desorden (u orden) actual
2. Saber qué sigue: indica qué hay que arreglar para subir al siguiente escalón

Es un mapa para pasar de "apagar incendios" todos los días a tener una empresa que funciona casi sola

Capítulo 5

Para el funcionamiento real de una Organización no basta con gestionar los resultados, también es muy importante, la forma (Procesos) con que se obtienen esos resultados. Sean estos buenos o malos, es necesario conocer la razón por la cual se obtiene dicho resultado

Componentes de un proceso

- Objetivo:
 - Es el propósito del proceso
 - Identifica la intención y finalidad del proceso
- Insumo:
 - Consiste en la información, los recursos materiales, financieros, humanos, equipos de producción y servicios necesarios para crear bienes o servicios
- Productos y servicios:
 - Son los bienes y servicios cuantificables, que genera una Organización para contribuir con los objetivos para la cual fue creada
 - Producto final:
 - Un producto es final de la red de producción cuando no sufre ningún otro proceso de transformación en la organización
 - El destinatario del producto final es el cliente/ciudadano externo de la Organización
 - Producto Intermedio:
 - Son todos aquellos cuya producción es exigida por los productos finales y, en consecuencia, constituyen nodos intermedios de la red de producción que realiza la Organización
 - En una interpretación más amplia, los productos intermedios son todas aquellas salidas (output) generadas por cada sector, área o persona cuyo destinatario es otra área, sector o persona dentro de la Organización
 - Los puntos donde comienza el proceso (Insumo) y finaliza (resultados o producto) son los “límites del proceso”
- Cliente/ciudadano:
 - Cada persona que recibe algo de un compañero de trabajo necesita y tiene el derecho de que eso que recibe satisfaga sus necesidades (son los

denominados clientes internos). Es la única manera en que él podrá satisfacer las necesidades del que le sigue en el proceso

- El cliente es quien recibe el producto y establece los requerimientos del mismo
- Lo llamamos cliente interno cuando pertenece a la misma Organización y forma parte de la cadena proveedor-cliente en el desarrollo de las actividades necesarias para la elaboración del producto final
- Lo llamamos cliente externo cuando no pertenece a la misma Organización y recibe el bien o servicio final
- Proveedor:
 - Es el que provee los insumos necesarios para la creación de los bienes y servicios
- Controles:
 - Formado por los indicadores de medición del proceso, sus objetivos y los cuadros de mando resultantes para la toma de las decisiones
 - Es fundamental para evaluar la marcha de los procesos, corregir deficiencias y mejorar continuamente
- Recursos:
 - Están representados por los recursos humanos, infraestructura, y el ambiente de trabajo necesario para desarrollar las tareas del proceso

Los procesos como cadena de valor (resumen de Gemini)

Imagina el proceso como una cadena. Cada eslabón (actividad) debe agregar valor al anterior. Si un paso no mejora el producto, no debería existir.

El cliente es el juez:

- Para saber si algo agrega valor, piensa en si al cliente le importa
- El cliente mira cuatro cosas:
 1. Calidad
 2. Costo
 3. Tiempo
 4. Servicio

Limpieza:

- Muchas tareas en una empresa son "basura" (como controlar lo mismo dos veces)
- Generan gastos pero no le dan nada al cliente
- El objetivo es identificar esas tareas inútiles y eliminarlas para dejar solo lo esencial

El triple rol de los procesos

- Cliente interno: cuando el proceso está a la espera de que el proceso anterior le proporcione insumos
- Transformador: cuando el proceso transforma la entrada que recibió en salidas, agregando valor
- Proveedor interno: cuando el proceso envía su resultado al siguiente proceso

“Esto obliga a que al interior de las Organizaciones y en algunos casos entre Organizaciones exista una permanente coordinación y comunicación entre los procesos, a fin que los requerimientos del cliente interno sean debidamente entendidos y atendidos por el proveedor interno, si logramos que cada proveedor o cliente interno estén debidamente coordinados vamos a lograr que el cliente/ciudadano o destinatario de los bienes y servicios se encuentre satisfecho con el bien y servicio recibido.”
(pág. 290 y 291 del libro de cátedra)

Proceso vs procedimiento

La diferencia entre proceso y procedimiento radica en que los procesos son generados por la voluntad del logro de una finalidad, el logro de un objetivo y los procedimientos son pasos claros que se deben seguir para completar una actividad y por lo tanto lograr un resultado

Por otra parte, los procesos son flexibles y dinámicos, mientras que los procedimientos son estáticos

Niveles de los procesos

Un proceso puede ser parte de un proceso mayor que lo abarque o bien puede incluir otros procesos que deban ser incluidos en su función. La desagregación de los procesos de una Organización depende de la complejidad de ésta, por lo que los procesos pueden tener distintos niveles:

- Proceso de Nivel 0: grupo de procesos unidos por especialidad, es el nivel más agregado
- Proceso de Nivel 1: primer nivel de desagregación de un Proceso de Nivel 0
- Proceso de Nivel 2: segundo nivel de desagregación de un proceso de Nivel 0
- Proceso de Nivel N: último nivel de desagregación de un proceso de Nivel 0.
- Actividad: conjunto de tareas afines y coordinadas requeridas para lograr un resultado, los cuales normalmente se desarrollan dentro de un Proceso de nivel N
- Tarea: pasos a seguir para la ejecución de una actividad

Clasificación de procesos

Procesos operativos / primarios / de cliente-ciudadano

Son los que conducen directamente al cumplimiento de los objetivos o finalidad de la Organización

Son los que entregan directamente el producto o servicio al cliente externo

Si fallan, el primero en enterarse es el cliente/ciudadano

Se definen desde la mirada del cliente (sus necesidades y expectativas)

Van pegados al ciclo de vida del producto: cambian si cambia el producto

Están muy ligados a la misión y objetivos, por eso suelen ser prioridad de mejora y consumen más recursos

Procesos secundarios o de apoyo

No se suelen ver desde afuera, pero permiten que los procesos primarios funcionen

Se desprenden del análisis y el diseño de los procesos primarios, ya que surgen como parte indispensable para sustentar el desarrollo de los mismos

Su impacto en el cliente es indirecto: se nota cuando afectan mal a los procesos primarios

Atienden sobre todo a “clientes internos” (otras áreas dentro de la misma organización)

Suelen ser los primeros en automatizarse y autocontrolarse

Ejemplos: RRHH, compras, administración, etc.

Procesos estratégicos o de gestión

Sirven para monitorear, evaluar y orientar a toda la organización como conjunto de procesos interrelacionados para lograr un objetivo

Los maneja la alta dirección; no son del día a día, sino de mediano/largo plazo

Incluyen planeamiento estratégico, fijación de objetivos, asignación de recursos, seguimiento de resultados

Coordinan y alinean todos los procesos y usan información interna y externa y a partir de esa información pueden cambiar el rumbo de los procesos sustantivos

Comparativa

	Procesos operativos	Procesos de apoyo	Procesos estratégicos o de gestión
Finalidad	Cumplimiento de los objetivos fundamentales de la Organización	Dar apoyo operativo para el cumplimiento de los objetivos de los procesos operativos.	Organizar y facilitar la conducción de la totalidad de los procesos de la Organización
Destinatario	Tocan al beneficiario final. Su desarrollo tiene relación directa con las aspiraciones, demandas y expectativas del cliente/ciudadano	Generalmente está dirigido a un cliente interno. Pueden no ser visibles a los clientes externos	La propia Organización y la coordinación de todos los procesos.

Características	Si fallan, los clientes externos son los primeros en enterarse.	Se desprenden del diseño y análisis de los procesos operativos. Generalmente son los primeros en automatizarse y sufrir algún método de autocontrol.	Tienen incidencia en el desarrollo futuro de la Organización.
-----------------	---	--	---

Metodología para el análisis, evaluación y mejora de los Procesos en una Organización

La necesidad de analizar y evaluar un proceso para mejorarlo surge, en general, como consecuencia de las siguientes situaciones:

- Se encuentran satisfechas las necesidades de los clientes/ciudadanos
- El proceso no está alineado con las políticas y objetivos de la Organización
- Aunque el proceso funciona bien, se observan posibilidades para disminuir costos o el tiempo del ciclo, o mejorar la calidad de los productos (bienes y/o servicios)

La metodología usada es PEMA:

- Planificar:
 - Establecer objetivos de mejora.
 - Identificar cambios e iniciativas de mejoras para alcanzar los objetivos planeados.
 - Priorizar las iniciativas de mejora y preparar su implantación.
 - Definir esquemas de seguimiento y medición.
- Ejecutar:
 - Ejecutar y documentar los cambios necesarios en los procesos y actividades.
 - Implantar iniciativas de mejora.
 - Realizar actividades de capacitación y comunicación.
 - Implantar mecanismos de seguimiento y medición.
- Medir:
 - Recopilar datos.
 - Medir en forma sistemática los indicadores definidos, comparándolos con los objetivos establecidos.

- Documentar las mediciones obtenidas.
- Analizar:
 - Analizar las diferencias entre los objetivos de mejora y los valores reales.
 - Identificar impactos y conclusiones para la toma de decisiones en base a resultados obtenidos contra los esperados

Selección de procesos

La selección de los procesos primarios implica:

- Relevamiento de los procesos de la Organización:
 - Relevar los procesos importantes (operativos, de apoyo y de gestión)
 - Comenzando por los que afectan al cliente/ciudadano
 - Se debe quedar con un grupo manejable (aprox. hasta 20)
- Determinación de los límites de cada proceso:
 - Marcar los límites de cada proceso: dónde empieza y termina, qué áreas participan, cómo se relaciona con el cliente y con otros subprocesos.
 - Tener en cuenta que si se cambia un proceso, casi siempre hay que revisar otros porque están interrelacionados.
- Evaluar la importancia estratégica de cada proceso:
 - Priorizar qué procesos mejorar según tres criterios:
 - Cuánto problema/disfunción tienen.
 - Cuánto impactan en el cliente/ciudadano (matriz de impacto vs oportunidad de mejora)
 - Cuánto ayudan a cumplir los objetivos estratégicos de la organización

Matriz de valorización de condiciones para la Priorización de los Procesos

Después de elegir qué procesos se van a analizar, se arma una tabla/matriz

A cada proceso se le pone un puntaje (1 a 10) en varios ítems, por ejemplo:

- Impacto sobre el cliente/ciudadano
- Cambios en los requerimientos de la demanda
- Cambios de personas (trabajo)

- Cambios en la tecnología
- Oportunidad de cambio
- Impacto sobre la organización (misión y objetivos)

Se suman los puntos de cada proceso: cuanto más alto el total, más prioridad tiene para ser mejorado

Los puntajes deberían decidirse en consenso entre directivos, equipo de mejora y clientes internos/externos, para que el resultado sea lo menos subjetivo posible

Análisis y evaluación de procesos

Luego de identificar y priorizar los procesos se los debe analizar y evaluar a efectos de introducir mejoras en los mismos

Describir y analizar el proceso

Para mejorar un proceso, primero hay que entenderlo bien:

- Nombrar el proceso (ej.: “Conciliación bancaria automática”)
- Definir su objetivo: qué quiere lograr y cómo aporta a la misión de la organización y al cliente
- Diagramar el proceso actual: entradas, salidas, actividades, áreas que intervienen, inicio y fin
- Hacer el diagrama de nivel superior: identificar subprocesos, proveedores internos/externos y clientes internos/externos
- Identificar el propietario: quién es el responsable principal del proceso
- Detectar factores críticos y puntos clave: pasos donde, si algo sale mal, todo el proceso falla
- Ver la visión del cliente: qué espera (requisitos como puntualidad, exactitud, continuidad, precio, cantidad, tiempo de entrega, etc.)

Ejemplo del texto: el proceso de conciliación bancaria diaria para que Tesorería sepa saldos, movimientos, cheques, gastos bancarios, etc.

Diagnóstico y evaluación

Una vez descrito el proceso se debe:

- Identificar problemas mirando el diagrama: tareas sin valor agregado, duplicadas, falta de controles, demoras, etc.
- Medir el proceso:
 - Antes del cambio (situación actual)
 - Durante el rediseño/reingeniería
 - Después de aplicar la mejora
 - Las medidas deben:
 - Estar ligadas a requisitos del cliente
 - Ser medibles
 - Ser públicas (transparentes)
- Indicadores:
 - Se usan indicadores para poder gestionar:
 - Indicadores de resultado (eficacia o impacto en el cliente):
 - Satisfacción del usuario, % casos resueltos, asistentes a cursos, etc.
 - Dicen si el producto del proceso cumple lo que el cliente necesita
 - Indicadores de desempeño o gestión (eficiencia del proceso):
 - Tiempos de resolución, tiempos de espera, etc.
 - Se suelen elegir 2 o 3 por proceso, simples pero representativos
- Etapas de la medición y tipos de problemas:
 - Medir implica:
 - Recopilar datos de referencia (cómo funciona hoy)
 - Detectar deficiencias y sus causas para diseñar la mejora. Problemas típicos que se buscan:
 - Tecnología vieja
 - Recursos humanos o materiales que faltan, sobran o son de mala calidad
 - Consumo excesivo de recursos
 - Tareas sobrantes, duplicadas o faltantes
 - Falta de estándares, controles o información oportuna
 - Demoras, cuellos de botella, demasiada documentación

- Mala calidad del trabajo y del servicio al cliente

Todo esto sirve para decidir si hace falta una mejora parcial o una reingeniería más profunda del proceso

Ficha de proceso: qué es y para qué sirve (resumen de Chat GPT)

Es un documento donde se “condensa” toda la información clave de un proceso: cómo es, quién lo hace, con qué recursos, qué produce, cómo se mide, etc

Sirve como soporte para:

- Controlar las actividades del proceso
- Gestionarlo y mejorarlo en el tiempo

Ventajas de documentar procesos

- Fija cómo se hace el trabajo y da un punto de partida para la mejora continua
- Da una referencia común y aclara roles y responsabilidades
- Conserva el conocimiento cuando alguien se va
- Facilita la capacitación de personas nuevas
- Ayuda a dimensionar recursos, tiempos y costos
- Aporta a la gestión del conocimiento y a la transparencia
- Mejora eficacia y eficiencia porque cada proceso tiene objetivos claros e indicadores

Qué contiene una ficha de proceso

Se propone un formato estándar con tres partes:

1. Encabezado:

- Área responsable
- Código del proceso, versión, fecha, paginado
- Nombre del proceso
- Nivel (0, 1, 2...)
- Tipo (estratégico, misional/operativo, de apoyo)
- Líder o dueño del proceso (director/jefe con autoridad real)

2. Cuerpo (contenido principal):

- Objetivo del proceso
 - Alcance: qué áreas abarca, dónde empieza y termina
 - Normativa aplicable
 - Insumos: recursos materiales, humanos, información
 - Proveedores: internos o externos
 - Proceso:
 - i. Descripción
 - ii. Modelo BPMN
 - iii. Actividades y procedimientos
 - iv. Inventario de documentos usados y generados
 - Destinatarios (clientes internos/externos)
 - Recursos necesarios (RRHH, infraestructura, ambiente)
 - Indicadores del proceso (para medir y hacer seguimiento)
3. Control de cambios:
- N° y fecha de revisión, quién elaboró, revisó y aprobó

Manual de procesos y procedimientos

Es un documento general que reúne todas las fichas, normas y descripciones de procesos de la organización

Orienta y controla la acción de la organización con enfoque por procesos y ayuda a que todas las áreas trabajen alineadas

Contenido mínimo:

- Datos generales de la organización (historia, estrategia, estructura, mapa de procesos, codificación)
- Procesos de nivel 0 (macroprocesos) con objetivos, líder, recursos e indicadores (ciclo PHVA)
- Procesos, subprocesos y actividades de todos los niveles, más la caracterización y procedimientos
- Documentación de soporte (leyes, reglamentos, instructivos, formularios, etc.)
- Manual de Gestión de la Calidad (ISO 9001 y similares)

Ventajas/funciones

- Facilita auditorías, control interno y evaluación

- Define objetivos, políticas, normas, límites de autoridad, uso de recursos
- Soporta sistemas de méritos y sanciones, de información, de control de gestión
- Sirve para programas de inducción y capacitación

Qué pasa si no se usa

- Hay confusión de responsabilidades
- No hay normas claras
- El control de actividades es débil
- Cada uno trabaja “a su manera”: se desperdician recursos y baja la efectividad

Capítulo 7 (todo del Chat)

Por qué medir

“Todo lo que se puede medir, se puede mejorar”

La organización es un sistema de procesos conectados: un error en uno afecta a otros.

Medir sirve para:

- Detectar fallas
- Mejorar procesos que ya funcionan bien

Para eso hace falta:

- Objetivos claros
- Un plan de mejora
- Un sistema de indicadores que convierta datos en información para decidir acciones (mejora continua)

Qué es un indicador

Es una unidad de medida que permite seguir y evaluar variables clave de un proceso o sistema.

Cada objetivo se mide con uno o varios indicadores: valor, unidad de medida, responsable, fuente de datos, etc.

Un buen indicador debe ser:

- Medible (cuantitativo o cualitativo)
- Preciso (sin ambigüedad)
- Consistente aún con el paso del tiempo (que los cambios en el indicador se deban a cambios reales en la condición medida y no en el propio indicador)
- Sensible (cambia cuando cambia lo que mide)

Tipos de indicadores según el proceso

- De insumo:

- Miden condiciones de partida: recursos humanos, dinero, equipamiento, etc.
- De desempeño o gestión de proceso (KPI):
 - Miden cómo se está ejecutando el proceso (tiempos, cumplimiento de etapas, etc.)
- De resultado:
 - Permite saber si se cumplió el objetivo
 - Miden si se cumplieron las metas de producción/servicio: volumen, productos entregados, personas atendidas, etc.
- De impacto:
 - Miden el cambio en el entorno o en las personas gracias a la actividad: calidad de vida, inserción laboral, satisfacción profunda, etc.
 - Son más difíciles y caros de medir

Resultados vs impacto vs desempeño (diferencia clave)

Resultado (salida): qué se hizo o se logró directamente

Ej.: número de alumnos que hicieron un curso; cantidad de goles; partidos ganados

Impacto: qué cambió gracias a eso, en el mediano/largo plazo

Ej.: competencias que adquirieron los alumnos; mejora de la calidad de vida; posición del equipo en la tabla, evitar el descenso

Desempeño: medidas durante la ejecución

Ej.: cantidad de pases realizados, cantidad de faltas cometidas, cantidad de fuera de juego

Para qué sirve un sistema de medición

Primero se define la forma en que se relacionan:

- Objetivos y productos de la organización → productos de los procesos → puestos de trabajo

Después se define cómo medir cada uno (organización y procesos)

Medir es clave porque permite:

- Decirle a la gente qué se espera de su trabajo

- Saber qué está pasando
- Detectar desvíos y compararlos con lo planificado
- Tomar decisiones sobre recursos, planes y estructura
- Incluso redefinir estrategia, proyectos y diseño organizacional

Qué se debe medir (EL QUÉ)

Se mide para evaluar misión y objetivos en:

- Calidad de las actividades de gestión:
 - En los tres niveles: estratégico, táctico y operativo
 - Se mira la eficiencia: relación entre medios usados, tiempo y metas
- Productos (bienes y servicios) generados:
 - Calidad y cantidad:
 - Si cumplen los estándares definidos
 - Si se alcanzan los volúmenes/meta previstos
 - Cobertura e impacto:
 - A qué población se llega, en qué territorio
 - Si se logran los cambios esperados y con qué magnitud
 - Satisfacción del cliente/ciudadano:
 - Cómo valora él la calidad del producto; en el fondo, la calidad la define el cliente

Cómo medir (EL CÓMO)

Para que la medición sirva hay que:

- Tener instrumentos adecuados de medida
- Contar con un sistema global, no indicadores sueltos y desconectados
- Tener un proceso de gestión que convierta los datos en decisiones y acciones de mejora

Objetivos, metas e indicadores

Un objetivo se vuelve medible cuando se desarma en metas cuantificables

Cada meta tiene uno o varios indicadores que se miden en el tiempo

Si se cumplen las metas, se considera logrado el objetivo

Ejemplo:

- Objetivo: Mejorar la relación con los beneficiarios de prestaciones médicas
- Metas:
 - Reducir tiempo de aprobación un 50 %
 - Aumentar padrón de prestadores un 20 %
 - Reducir tiempo de respuesta a reclamos un 30 %

Los indicadores asociados a esas metas permiten ver si el objetivo se está cumpliendo

Medición a nivel proceso

Qué se mide en un proceso

Para evaluar un proceso hay que medir dos cosas:

- Gestión del proceso:
 - Cómo se hacen las actividades
 - Se mira en los puntos críticos (tiempos, costos, uso de recursos, etc.)
- Resultados del proceso:
 - Qué producto sale (cantidad, calidad, cobertura e impacto)
 - Si satisface al cliente/ciudadano

Eso permite ver:

- Si el proceso cumple sus objetivos
- Cómo aporta al cumplimiento de los objetivos de la organización

Tres niveles de medición

- Medición de resultados del proceso:
 - Se hace al final
 - Mide calidad/cantidad del producto, cobertura, impacto y satisfacción del cliente
 - La usan sobre todo la alta dirección y responsables de procesos para priorizar mejoras
- Medición global del proceso:
 - Se hace en los puntos clave del proceso

- Sirve para ver el desempeño total de principio a fin y empezar a buscar causas de problemas
- Medición de detalle:
 - Se hace sobre tareas, actividades o subprocesos
 - La usan los operativos para controlar el día a día, detectar errores tempranos y entender variaciones

En los tres casos los indicadores deben ser: cuantificables, confiables, periódicos y relacionados con requisitos del cliente y objetivos de la organización.

Metodología para definir mediciones

Pasos básicos:

- Identificar los productos del proceso (bienes/servicios)
- Identificar variables críticas:
 - De gestión (recursos, plazos, costos, etc.)
 - De resultado (exactitud, rapidez, accesibilidad, cantidad, cobertura, impacto)
- Definir indicadores para cada variable crítica (qué vamos a medir y cómo)
- Fijar estándares o metas: valores mínimos aceptables de cada indicador
- Medir la satisfacción del cliente/ciudadano:
 - En diferentes atributos de calidad como seguridad, accesibilidad, transparencia, igualdad de prestación, aspecto físico adecuado, confiabilidad del producto/servicio, etc.
 - Con técnicas como quejas, encuestas, focus group, paneles, sugerencias, etc.

La idea final: conectar objetivos → metas → indicadores, medir de forma sistemática y usar esa información para mejorar continuamente los procesos y la organización

Capítulo 8

Para que una organización funcione bien y alcance sus objetivos, debe tener claramente definidas sus políticas, normas, operaciones, definiciones y restricciones bajo la forma de reglas de negocio

Esas reglas están “embebidas” en los procesos y sus actividades, muchas veces de manera tácita; por eso es necesario identificarlas, formalizarlas y describirlas de manera que todos los actores (stakeholders) puedan entenderlas

En contextos cambiantes se propone un enfoque ágil: gestionar y automatizar las reglas de negocio de forma formal y separada del modelo de procesos, de modo que la organización pueda adaptar reglas sin rediseñar todo el proceso

¿Qué es una regla?

Una regla, vista desde el negocio, es el conjunto de políticas y restricciones de funcionamiento que imponen una obligación sobre ciertas conductas, acciones o procedimientos. Debe tener siempre:

- Un motivo explícito (por qué existe)
- Una consecuencia clara si no se cumple

Se propone que las reglas de negocio se definan y mantengan independientes de los modelos de procesos, aunque íntimamente relacionadas con ellos. De un lado se gestiona el diccionario de reglas y, del otro, los modelos de procesos. Esto aumenta la flexibilidad: ante cambios del contexto se pueden hacer ajustes funcionales cambiando reglas (homeostasis) o cambios estructurales modificando procesos (morfogénesis)

En un BPMS, esta separación permite que, al cambiar una regla, los procesos se actualicen automáticamente al consultarla

Categorías de reglas

- Reglas textuales (interpretable, no estructurada):
 - Se expresan en lenguaje natural, deben ser leídas e interpretadas por personas y no son directamente automatizables
- Reglas mecánicas (estructuradas y automatizables):

- Se formulan mediante código, fórmulas, tablas o expresiones matemáticas; pueden ejecutarse sin intervención humana

Naturaleza de las reglas

Las reglas textuales solo tienen naturaleza textual: son instrucciones o aclaraciones que aparecen, por ejemplo, en la pantalla de trabajo del participante

Siempre requieren interpretación y ejecución humana

Las reglas mecánicas tienen tres naturalezas:

- Asignación: fijan valores a parámetros (p. ej., costo operativo 10 %, costo de oportunidad 40 %, etc.)
- Cálculo: usan fórmulas sobre números o fechas para obtener resultados (operaciones algebraicas, comparaciones, estadísticas)
- Inferencia: se implementan como tablas de decisión; las columnas son criterios (excepto la última que es de resultados), las filas combinaciones de valores y cada fila concluye en un resultado

Todas estas reglas mecánicas pueden ser ejecutadas por servicios o por compuertas de decisión en los procesos, sin intervención humana directa

El diccionario de Reglas

La organización usa muchas reglas de negocio repartidas por todos lados: procesos, sistemas, documentos, “en la cabeza” de la gente

En gestión por procesos se busca centralizarlas y gestionarlas de forma sistemática, para poder consultarlas, entenderlas, reutilizarlas y cambiarlas fácilmente

Para eso se arma un Diccionario de reglas, que suele vivir en un motor de reglas (BRMS) integrado con el BPMS

Atributos mínimos de cada regla en el diccionario:

- Nombre: identificador claro de la regla
- Familia de reglas: grupo funcional al que pertenece (comercialización, RRHH, producción, etc.)
- Proceso: en qué proceso(s) se aplica
- Servicio: qué servicios o componentes de sistema la usan

- Descripción: texto que explique bien qué hace / qué controla la regla
- Categoría: si es textual o mecánica
- Naturaleza de la regla

Modelo de madurez en reglas (RMM)

Nivel 0: La organización no ve las reglas; están escondidas en procesos y código, cambiarlas es caro y lento

Nivel 1: Empieza a identificar y separar las reglas (documentos, planillas, BD simple)

Nivel 2: Busca agilidad: define un proceso formal para escribir, analizar, probar y poner reglas en producción; usa un repositorio serio y roles claros, lista para usar un BRMS

Nivel 3: Busca consistencia: estandariza y comparte reglas entre proyectos, crea un centro de excelencia de reglas

Nivel 4: Usa reglas de forma predictiva: simula escenarios futuros y prepara conjuntos de reglas para responder a eventos esperados

Nivel 5: Usa la gestión de reglas para redefinirse a largo plazo, diseñando varios futuros posibles

Automatismo y BRMS

No todo debe automatizarse: hay que equilibrar costo y flexibilidad humana.

Un BRMS guarda las reglas en un repositorio central, separadas del código de las aplicaciones, integradas con los sistemas para tomar decisiones; permite componer reglas, hacer inferencias y que negocio e IT las entiendan y mantengan

Beneficios: desarrollo y mantenimiento más rápidos, mayor reutilización y consistencia, mejor auditoría y mejor alineamiento negocio–IT

Capítulo 11

Organización basada en la información

Las estructuras rígidas y piramidales se están reemplazando por organizaciones en red, donde los procesos se integran con información y tecnología

La información circula por toda la organización y también con el entorno (proveedores, clientes, competidores)

Una organización realmente “basada en la información” es la que ajusta continuamente su estructura y procesos usando la información como recurso estratégico y apoyándose en tecnologías como BPM, BPMS y BI

El objetivo final es llegar a ser una “organización que aprende”, capaz de descubrir y compartir conocimiento interno

Información vs sistema de información

Información: conjunto organizado de datos que cambia la percepción del receptor

Sistema de información (SI): conjunto de componentes (personas, tecnología, procedimientos) que captura, almacena, procesa y distribuye información dentro de la organización, con retroalimentación

Sistemas informáticos y tipos de SI

Sistema informático (según ISO): equipo + personal que hacen entrada, proceso, almacenamiento, salida y control de datos

Un SI es un caso particular de sistema informático que transforma datos en información útil

Hay dos grandes tipos de SI:

- Transaccionales (ERP, CRM, etc.): dan soporte a las operaciones diarias
- De soporte a decisiones (SSD): ayudan a mandos medios y dirección a decidir

Un SI no es solo computadoras: incluye cómo se organizan los datos, los usuarios y los procedimientos

Sistemas de manufactura/producción

Son sistemas cuyo fin es producir bienes para el mercado

Interactúan con el entorno: toman entradas (materia prima, energía, información, trabajo humano), realizan procesamiento (transformación) y generan salidas (productos, desechos, nueva tecnología)

Tienen un mecanismo de control que monitorea el desempeño y corrige desvíos para cumplir los objetivos

Comparten la misma lógica que los SI: entrada → procesamiento → salida → control, y pueden verse como subsistemas dentro de sistemas más grandes

Sistemas informativos vs. sistemas de información

Un sistema informativo existe desde siempre: es el conjunto de medios (principalmente manuales) con que la organización capta, trata y distribuye información para controlar sus reglas y cumplir objetivos

Un sistema de información (SI) es la parte de ese sistema informativo que está automatizada con tecnologías de la información

En la práctica conviven actividades manuales y automáticas: el SI suele ser un subsistema dentro del sistema informativo general.

Qué es información

Es un conjunto de datos organizados en un contexto que tienen significado para alguien

Sirve para reducir incertidumbre o aumentar conocimiento sobre un hecho, fenómeno o situación

El mismo dato solo es información cuando:

- Está ordenado y relacionado con otros datos
- Se interpreta en un contexto
- Resulta útil para decidir o entender algo

Qué es un sistema de información

Es un sistema manual, automatizado o mixto con un objetivo común, formado por personas, máquinas y métodos que permiten recolectar, procesar, transmitir y difundir datos que se convierten en información para los usuarios

No es solo “la computadora”, también: incluye reglas, procedimientos y responsabilidades sobre qué se registra, cuándo, en qué formato y a quién se entrega

Funciones y objetivos del SI en la organización

Apoyar objetivos y estrategias: proveer información desde la operación diaria hasta la planificación de largo plazo

Controlar las actividades: permitir comparar lo ejecutado con las metas y detectar desvíos

Adaptarse a la evolución de la organización: ir incorporando nuevas necesidades de información cuando cambian el contexto o la estructura

Interactuar con todos los agentes internos y externos, ofreciendo acceso rápido y flexible a la información

Para eso el SI debe recibir y procesar datos sin errores, entregarlos a tiempo, evitar redundancias, almacenar de forma accesible, garantizar seguridad y generar salidas útiles para decidir

Componentes básicos de un sistema de información

- Personas:
 - Usuarios finales: usan el sistema, cargan datos o consumen reportes
 - Especialistas: analistas, programadores, administradores, capacitadores, etc.
- Hardware:
 - Toda la infraestructura física: computadoras, servidores, redes, impresoras, dispositivos de almacenamiento, medios de comunicación, etc.
- Software:
 - Programas y aplicaciones que implementan los procesos de la organización (ventas, contabilidad, RRHH, compras, etc.)
 - Es solo un componente, no “todo” el sistema
- Datos:

- Hechos básicos que se registran y guardan (en bases de datos o de conocimiento) y que luego se transforman en información cuando se procesan

En conjunto, estos elementos permiten que el sistema de información transforme datos en información útil y confiable para sostener el funcionamiento y la toma de decisiones en la organización

Categorías de sistemas de información

A medida que se automatizan funciones, aparecen distintos tipos de SI que se organizan en forma de pirámide, alineados con los niveles jerárquicos:

- Nivel operativo
- Nivel táctico/gerencial
- Nivel estratégico

Todos se apoyan en una base de datos corporativa/base de conocimiento, y pueden integrarse como subsistemas de un SI global.

Sistema de información transaccional (operativo)

Registra y procesa las operaciones diarias rutinarias: ventas, cuentas por cobrar, inventarios, nómina, cuentas por pagar, etc.

Toma como entrada datos de transacciones, los guarda en la base de datos y entrega transacciones procesadas

Características principales:

- Automatiza tareas operativas y suele generar grandes ahorros de mano de obra
- Suele ser el primer SI que se implanta
- Muy intensivo en entradas y salidas; los cálculos son simples
- Es el gran recolector de datos que luego explotan los niveles superiores
- Es fácil de justificar ante la dirección porque sus beneficios son visibles

Sistema de información gerencial MIS (nivel táctico)

Usa los datos procesados por los sistemas transaccionales para producir reportes sintéticos y estructurados para mandos medios

Toma como entrada datos de transacciones procesadas + datos internos y genera:

- Reportes periódicos (mensuales, trimestrales)
- Reportes de excepción (desvíos fuertes respecto de lo previsto)
- Reportes a solicitud (consultas ad-hoc)

Características:

- Integra información de varias áreas (base de datos corporativa)
- Presenta información resumida, en formatos predefinidos, para controlar la marcha del negocio y comparar contra planes

Sistema de apoyo ejecutivo/soporte a decisiones EIS/DSS (nivel estratégico)

Orientado a la alta dirección para problemas poco frecuentes y no estructurados (no hay procedimiento fijo)

Utiliza informes sintéticos, datos internos y externos, y herramientas de análisis (simulaciones, modelos financieros, etc.)

Genera reportes flexibles “a demanda”, sin formato rígido: el directivo define qué ver, cómo verlo y puede ir refinando sus consultas

Características:

- Se implantan después de tener los sistemas transaccionales relevantes (que les dan datos)
- Son intensivos en cálculos y poco intensivos en entradas/salidas
- No suelen ahorrar mano de obra; se justifican por el mejor soporte a la decisión, no por reducción de costos directos
- Suelen ser interactivos y visualmente amigables
- Apoyan decisiones únicas o poco repetitivas: introducción de productos, planes de inversión, simulación de negocios, etc.
- Muchas veces pueden ser armados directamente por el usuario final avanzado

Sistemas personales de información

Son sistemas orientados a aumentar la productividad individual, a veces considerados un “cuarto tipo” de SI:

- Automatización de oficinas: procesadores de texto, planillas, correo, agendas, etc., para tareas administrativas diarias
- Sistemas expertos: capturan el conocimiento de especialistas en una base de conocimientos y, mediante un motor de inferencia, dan recomendaciones automáticas (diagnósticos, evaluación de créditos, etc.)
- Sistemas de trabajo en grupo (groupware): permiten que equipos distribuidos colaboren y tomen decisiones usando comunicaciones y acceso compartido a otros sistemas de información de la organización

En conjunto, estos tipos de sistemas se apoyan unos en otros: los transaccionales generan datos, el MIS los resume para la gestión táctica y los sistemas ejecutivos los combinan con otra información para apoyar las decisiones estratégicas, mientras los sistemas personales potencian el trabajo diario de individuos y equipos

SI como sistema dinámico dentro de la organización

El sistema de información (SI) es un subsistema de la organización y cumple las propiedades de la TGS

Tiene entradas (datos), un procesador (tratamiento de datos), salidas (información) y mecanismos de control

El control se da en dos niveles:

- Adaptador interno: regula el funcionamiento del SI, compara resultados con objetivos y ajusta entradas/proceso
- Adaptador general de la organización: dirección que fija objetivos y condiciona externamente al SI

En el SI los datos no se “consumen”, se transforman y quedan almacenados en la base de datos

Si el SI no se ajusta a los cambios organizacionales (estructura, procesos, reglas), aparece un desfase y el sistema deja de ser útil

Información según los niveles jerárquicos

Nivel operativo

- Información generada por las transacciones diarias y repetitivas
- Actividades previsibles y medibles
- Requiere respuestas muy rápidas y sincronizadas con la operación (tiempo real)
- Información básicamente interna, almacenada en la base de datos corporativa

Nivel táctico (supervisión/mandos medios)

- Usa información de períodos breves (semana, mes, trimestre)
- Información resumida de la base de datos corporativa, guardada en bases de datos resumen
- Es asincrónica respecto de la operación (se mira “después” lo que pasó)
- Sirve para comparar resultados con lo planificado, analizar desvíos y ajustar planes
- Origen principalmente interno

Nivel estratégico (dirección)

- Trabaja con horizontes largos (años), para planificación a mediano y largo plazo
- Requiere resúmenes históricos de la base corporativa y datos del contexto externo (mercado, tasas de interés, etc.)
- También asincrónica respecto de la operación
- Se usa para decisiones no estructuradas y análisis de escenarios futuros

Flujos de información

Horizontal: entre áreas del mismo nivel jerárquico (ej., compras, almacenes, tesorería)

Vertical: sube y baja entre niveles (operativo, táctico, estratégico); es la información gerencial para decidir

A mayor número de niveles jerárquicos (pirámide más alargada), más filtros y “ruido” en el flujo, aumentando la entropía (pérdida/distorsión de información)

Un buen SI integra la base de datos corporativa, genera distintos niveles de resumen y conecta los niveles de la pirámide, reduciendo esa entropía y sosteniendo la toma de decisiones

Tipos de decisiones y niveles de la organización

En cada nivel jerárquico se toman decisiones distintas y, por lo tanto, cada nivel necesita un tipo de información diferente

Decisiones de planificación estratégica (no estructuradas)

Las toma la alta dirección

Definen objetivos de largo plazo y asignan recursos (abrir una filial, lanzar un nuevo producto)

No hay procedimientos fijos; requieren mucha información interna y externa, de tipo agregada y poco detallada

Decisiones de control administrativo o táctico (semiestructuradas)

Las toman mandos medios

Se ocupan del uso eficiente de recursos: costos, producción, personal

Combinan rutinas conocidas con análisis puntual (ej.: explicar desvíos de presupuesto)

Decisiones de control de operación (estructuradas)

Las toman los responsables operativos

Se refieren al día a día: cuánto debe pagar un cliente, qué reponer en inventario

Siguen reglas claras y repetitivas; usan datos muy detallados y precisos, generados dentro de la organización

Cualidades que debe tener la información

Para evitar la “polución informativa” (mucho dato poco útil), la información de un SI debe cumplir ciertas propiedades, en grado adecuado según el caso:

- Precisión:
 - Porcentaje de información correcta
 - No es lo mismo tolerar cierto error en un censo que en el pago de jubilaciones, donde se exige 100 %
 - La computadora no “arregla” datos malos: si la entrada es imprecisa, la salida también
- Oportunidad:
 - Tiempo entre el hecho y el momento en que la información llega al usuario
 - El valor de la información cae con el tiempo: un índice de precios debe salir rápido, un censo puede tardar meses sin perder utilidad
- Plenitud:
 - Grado en que la información está completa para la decisión
 - Depende de qué datos existen en la base y de cuánto es capaz de recuperar el sistema (tecnología + cómo se formula la consulta)
- Significado:
 - Que la información sea comprensible, relevante y con volumen adecuado
 - No sirve entregar toneladas de datos que el usuario no puede interpretar o que no necesita
- Integridad:
 - Coherencia interna de los datos y consistencia con la realidad de la organización
 - Muy ligada a precisión: una base íntegra representa fielmente el mundo real y no contiene contradicciones
- Seguridad:
 - Protección frente a pérdidas o daños y frente a accesos no autorizados
 - Incluye copias de respaldo, controles de acceso, auditoría de operaciones y resguardo del diseño lógico de la base

Equilibrios y responsabilidad del diseñador

No se puede maximizar todas las cualidades a la vez: más precisión o más oportunidad suelen aumentar costos y pueden ser incompatibles entre sí. Hay que buscar un punto de equilibrio adecuado al objetivo del sistema

El diseñador del SI debe:

- Entender qué tipo de decisiones se toman en cada nivel y qué información concreta necesitan
- Evitar dar datos irrelevantes (por ejemplo, detalle operativo a la alta dirección cuando esta necesita resúmenes)
- Recordar que la mayoría de SI existentes están muy orientados al nivel operativo (transacciones), y hay que diseñar mecanismos para que esos datos se transformen en información útil también para decisiones tácticas y estratégicas

Capítulo 13 (todo Chat)

Idea básica de Organización Inteligente

Surge como alternativa a la organización jerárquico-funcional clásica

Parte de que el conocimiento es hoy un recurso estratégico para competir y sostenerse en el tiempo: permite adaptarse al entorno cambiante y generar una cultura interna de aprendizaje continuo

Hsieh (2011) y otros autores señalan que una organización inteligente es la que sabe gestionar, desarrollar y aprovechar el conocimiento interno de forma inclusiva: todos los miembros aprenden y ponen en juego sus capacidades (comprender la complejidad, asumir responsabilidades, crecer, trabajar en equipo)

La disciplina que articula esto es la gestión del conocimiento: identificar, capturar, almacenar, compartir y evaluar lo que la organización sabe

De pirámide tradicional a organización que aprende

En el modelo tradicional piramidal el foco está en la metodología y la tecnología; la persona es secundaria

En la organización inteligente (Senge, 1990; Wei Choo, 1999):

- La estructura se vuelve horizontal/en red: se reduce la jerarquía, se descentraliza el poder y aumenta la autonomía para decidir
- Se valoran tanto el conocimiento tácito (experiencia en la cabeza de las personas) como el explícito (documentos, sistemas), buscando que circule y se comparta
- El capital humano pasa a ser el recurso clave; la organización se concibe como un “ser vivo” que aprende de sí misma y del entorno
- El liderazgo se orienta a empoderar a los equipos, fomentar la colaboración interdepartamental y con otras organizaciones, y centrar todo en la resolución de problemas y la innovación, más que en la mera eficiencia rutinaria

Las tecnologías de la información (redes, plataformas colaborativas, redes sociales internas, sistemas de inteligencia de negocio) son herramientas básicas para esa gestión del conocimiento y para conectar nodos de la red organizacional

Es clave disponer de un mapa de conocimiento (quién sabe qué) para identificar fortalezas y aprovechar experticias dispersas

Por qué convertirse en Organización Inteligente

El contexto global es altamente dinámico: el conocimiento cambia rápido y se vuelve el factor central de competitividad

La respuesta de la organización inteligente es el aprendizaje a todos los niveles (individual, de equipo, organizacional) como eje del cambio

No se trata solo de cambiar un sistema o un área, sino de gestionar toda la organización con otros parámetros: apertura al cambio, reflexión sobre la práctica, revisión de estructuras y procesos

Varios autores sostienen que el ritmo de aprendizaje será la única ventaja competitiva sostenible: quien aprende más rápido se adapta mejor

El cambio hacia este modelo es de largo plazo, pero sus beneficios (mejor adaptación, innovación, anticipación de crisis) se sienten de forma progresiva

Ventajas concretas de la Organización Inteligente

- Reutilización del conocimiento: lo que aprende un área o una persona no se pierde ni queda “encerrado en cabezas”; se documenta, comparte y vuelve a usarse en nuevos proyectos
- Creación a partir de lo existente: se innova combinando y reinterpretando información y experiencias ya disponibles, en lugar de empezar siempre desde cero
- Mejor toma de decisiones: decisiones basadas en más y mejor conocimiento (propio y del entorno) aumentan la probabilidad de éxito y reducen errores estratégicos
- Intercambio constante de información: se favorecen redes internas de comunicación y colaboración que conectan personas, equipos y sedes, lo que acelera el aprendizaje colectivo y la capacidad de respuesta